

Tập 7

Kiến trúc Flannel: flanneld, K8s API và CNI plugin hoạt động ra sao

Phần 1 — Flannel · `#flannel` `#flanneld` `#subnet` `#architecture`

Mục tiêu tập này

- Giải thích vai trò của `flanneld`, K8s API, và CNI plugin trong Flannel
- Đọc subnet allocation từ K8s API (`podCIDR` và Node annotations)
- Trace luồng từ Node join cluster → Pod có IP
- Quan sát file `subnet.env` và bảng FDB mà flanneld tạo ra

Prerequisites: Cluster từ Tập 6 với Flannel VXLAN đang chạy

3 thành phần của Flannel

```
Kubernetes API / etcd
Node annotation: podCIDR + public-ip
controlplane: 10.244.0.0/24
worker1:      10.244.1.0/24
worker2:      10.244.2.0/24
```

watch

flanneld (cp)
DaemonSet

- Đăng ký subnet
- Cấu hình VTEP/routes
- Ghi subnet.env

flanneld (w1)
DaemonSet

- Đăng ký subnet
- Cấu hình VTEP/routes
- Ghi subnet.env

flanneld (w2)
DaemonSet

- Đăng ký subnet
- Cấu hình VTEP/routes
- Ghi subnet.env

CNI plugin (bridge binary)
Đọc subnet.env → gán IP cho Pod

Quy trình Node mới join cluster

1. worker2 join cluster
↓
2. flanneld khởi động trên worker2
↓
3. flanneld đọc podCIDR từ K8s API:
`kubectl get node worker2 -o jsonpath='{.spec.podCIDR}'`
→ 10.244.2.0/24
↓
4. flanneld ghi annotation vào Node:
`flannel.alpha.coreos.com/public-ip = 192.168.64.12`
↓
5. flanneld tạo VTEP interface (flannel.1) với IP 10.244.2.0
↓
6. flanneld ghi /run/flannel/subnet.env:
`FLANNEL_NETWORK=10.244.0.0/16`
`FLANNEL_SUBNET=10.244.2.1/24`
`FLANNEL_MTU=1450`
`FLANNEL_IPMASQ=true`
↓
7. flanneld trên các Node khác watch API → cập nhật FDB/ARP/routes

FDB và ARP: "Bản đồ" định tuyến của VTEP

Trên worker1, khi gửi packet đến Pod B (10.244.2.7):

Route lookup:

10.244.2.0/24 via 10.244.2.0 dev flannel.1

↓

ARP table (flannel.1):

10.244.2.0 → MAC cc:dd:ee:ff:11:22 (VTEP MAC của worker2)

↓

FDB table (flannel.1):

cc:dd:ee:ff:11:22 → dst 192.168.64.12 (IP vật lý của worker2)

↓

Tạo VXLAN UDP packet → gửi đến 192.168.64.12:8472

3 bảng, 3 câu trả lời:

- Route: Subnet 10.244.2.x đi qua VTEP nào?
- ARP: VTEP gateway có MAC là gì?
- FDB: MAC đó thuộc Node IP nào?

Lab Time: Khám phá kiến trúc Flannel

Chúng ta sẽ thực hành:

1. **Xem subnet allocation:** Đọc podCIDR và Node annotation từ K8s API để thấy Flannel lưu trữ dữ liệu ở đâu.
2. **Đọc subnet.env:** Xem file giao tiếp giữa flanneld và CNI plugin — bridge biết IP range từ đây.
3. **Phân tích FDB và ARP:** Xem "bản đồ" 3 bước mà VTEP dùng để định vị Node đích.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Key Takeaways

Phân công trách nhiệm:

Component	Trách nhiệm
K8s API	Lưu <code>podCIDR</code> allocation, Node annotations
flanneld	Watch API, cấu hình VTEP/FDB/routes, ghi <code>subnet.env</code>
CNI plugin	Đọc <code>subnet.env</code> , gán IP cho Pod từ range đó

Files quan trọng:

```
/run/flannel/subnet.env      ← flanneld → CNI plugin
/etc/cni/net.d/10-flannel.conflist ← CNI config
/opt/cni/bin/flannel        ← CNI plugin binary
```

Debug commands:

```
bridge fdb show dev flannel.1      # VTEP MAC → Node IP
ip neigh show dev flannel.1        # Inner IP → VTEP MAC
kubectl get nodes -o custom-columns='NAME:.metadata.name,PODCIDR:.spec.podCIDR'
```

Tập tiếp theo: VXLAN encapsulation — tcpdump soi packet thực tế, 50 bytes overhead đến từ đâu?